ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

Konteks:

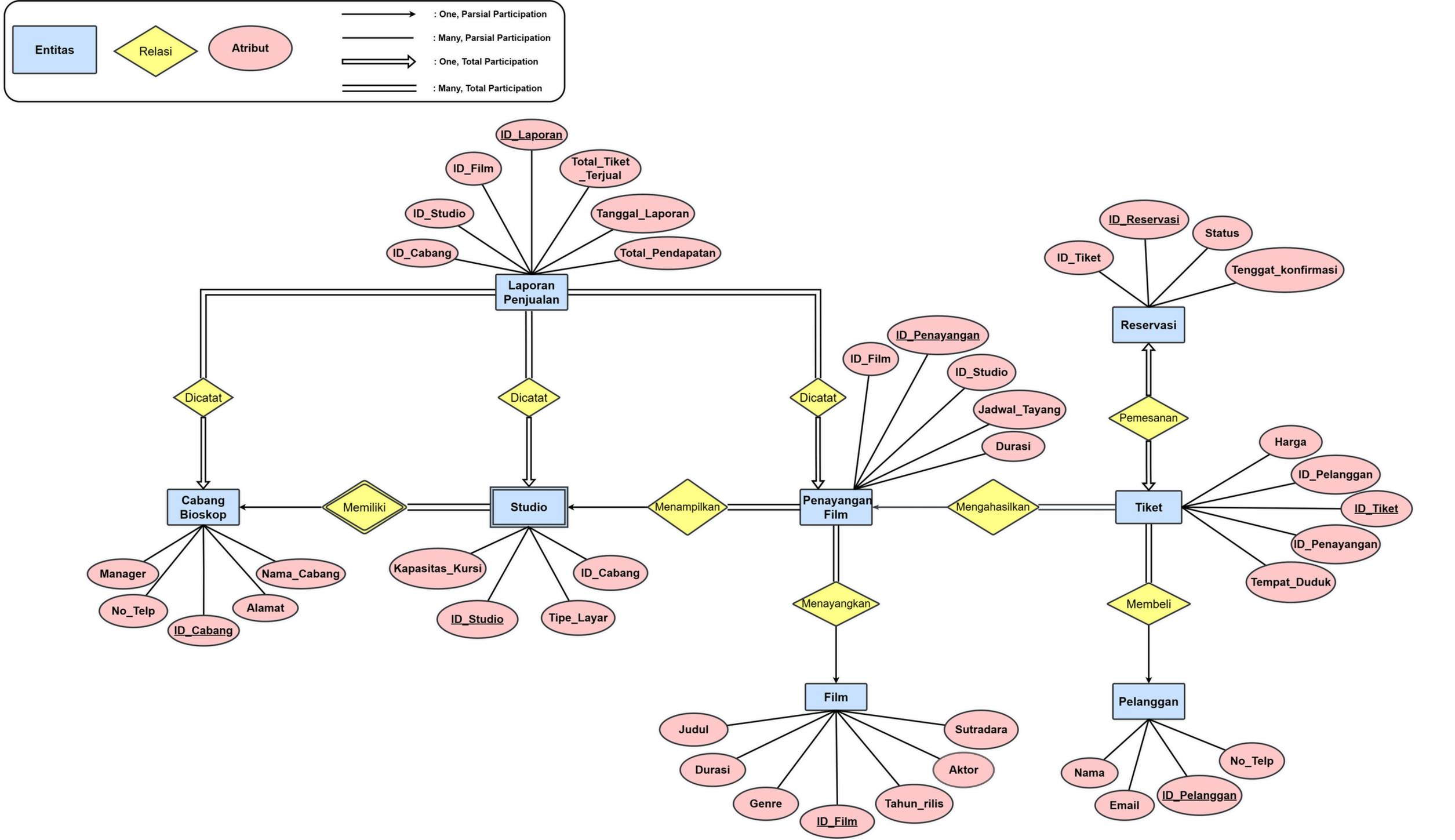
"CineMath Network" adalah jaringan bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ingin membangun sistem manajemen terpusat untuk mengelola film, studio, penayangan, tiket, dan pelanggan. Setiap cabang bioskop memiliki jadwal tayang film yang berbeda dan pelanggan dapat memesan tiket secara online atau langsung di lokasi.

Persyaratan:

1. Setiap film memiliki ID unik, judul, genre, durasi, dan tahun rilis. Film juga memiliki daftar aktor dan sutradara.
2. Cabang bioskop memiliki nama unik, alamat, nomor telepon, dan manajer.
3. Setiap cabang memiliki beberapa studio, dan setiap studio memiliki ID unik dalam cabang, kapasitas tempat duduk, dan tipe layar (misalnya, 2D, 3D, IMAX).
4. Penayangan film di setiap studio memiliki jadwal tayang (tanggal dan waktu mulai), durasi, dan ID unik yang terkait dengan studio dan film.
5. Pelanggan dapat membeli tiket untuk penayangan tertentu. Setiap tiket memiliki ID unik, harga, dan tempat duduk yang terdaftar.
6. Pelanggan yang membeli tiket harus memiliki akun dengan ID unik, nama, alamat email, dan nomor telepon. Satu pelanggan dapat membeli lebih dari satu tiket dalam satu transaksi.
7. Sistem harus mengelola reservasi tiket untuk pelanggan. Pelanggan dapat memesan tiket terlebih dahulu, tetapi harus mengkonfirmasi atau membatalkan reservasi sebelum waktu tertentu.
8. Sistem juga mencatat laporan penjualan tiket berdasarkan cabang, studio, dan penayangan film.

Soal:

1. Buatlah ERD (Entity-Relationship Diagram) yang kompleks berdasarkan skenario di atas. ERD harus mencakup entitas berikut: Film, Cabang Bioskop, Studio, Penayangan Film, Tiket, Pelanggan, dan Reservasi.
2. Tunjukkan semua atribut kunci (primary key), atribut lainnya, hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi dari setiap hubungan.
3. Jelaskan secara singkat bagaimana Anda menentukan kardinalitas dan partisipasi dari hubungan-hubungan tersebut dalam skenario ini.
4. Berikan contoh implementasi dalam SQL untuk membuat tabel Film dan tabel Tiket berdasarkan ERD Anda. Pastikan tabel tersebut memiliki constraint seperti primary key, foreign key, dan unique constraint jika diperlukan.


Entitas
Relasi
Atribut
: One, Parsial Participation
: Many, Parsial Participation
: One, Total Participation
: Many, Total Participation
ID_Laporan
ID_Film
Total_Tiket _Terjual
ID_Studio
Tanggal_Laporan
ID_Cabang
Total_Pendapatan
Laporan Penjualan
Dicatat
Dicatat
Dicatat
Cabang Bioskop
Memiliki
Studio
Menampilkan
Penayangan Film
Mengahasilkan
Tiket
Manager
No_Telp
ID_Cabang
Alamat
Nama_Cabang
Kapasitas_Kursi
ID_Studio
Tipe_Layar
ID_Cabang
ID_Penayangan
ID_Film
ID_Studio
Jadwal_Tayang
Durasi
Menayangkan
Film
Judul
Durasi
Genre
ID_Film
Tahun_rilis
Aktor
Sutradara
ID_Reservasi
Status
ID_Tiket
Tenggat_konfirmasi
Reservasi
Pemesanan
Harga
ID_Pelanggan
ID_Tiket
ID_Penayangan
Tempat_Duduk
Membeli
Pelanggan
Nama
Email
ID_Pelanggan
No_Telp

Entitas dan Atribut:

1. **Film**
   a. ID_Film (Primary key, Single valued)
   b. Aktor (Multivalued)
   c. Durasi (Single valued)
   d. Genre (Single valued)
   e. Judul (Single valued)
   f. Sutradara (Single valued)
   g. Tahun_rilis (Single valued)
2. **Cabang Biskop**
   a. ID_Cabang (Primary key, single valued)
   b. Alamat (Composite)
   c. Nama_Cabang (Single valued)
   d. No_Telp (Single valued)
   e. Manager (Single valued)
3. **Studio**
   a. ID_Studio (Primary key, Single valued)
   b. ID_Cabang (Foreign key, Single valued)
   c. Kapasitas_Kursi (Single valued)
   d. Tipe_Layar (Single valued)
4. **Penayangan Film**
   a. ID_Penayangan (Primary key, Single valued)
   b. ID_Film (Foreign key)
   c. ID_Studio (Foreign key)
   d. Durasi (Single valued)
   e. Jadwal_Tayang (Composite)
5. **Pelanggan**
   a. ID_Pelanggan (Primary key, Single valued)
   b. Email (Single valued)
   c. Nama (Single valued)
   d. No_Telp (Single valued)
6. **Tiket**
   a. ID_Tiket (Primary key, Single valued)
   b. ID_Pelanggan (Foreign key, single valued)
   c. ID_Penayangan (Foreign key, single valued)
   d. Harga (Single valued)
   e. Tempat_Duduk (Composite)

7. **Reservasi**
   a. ID_Reservasi (Primary key, Single valued)
   b. ID_Tiket (Foreign key, Single valued)
   c. Status (Single valued)
   d. Tenggat_Konfirmasi (SIngle valued)
8. **Laporan Penjualan**
   a. ID_Laporan (Primary key, Single valued)
   b. ID_Cabang (Foreign key, Single valued)
   c. ID_Film (Foreign key, Single valued)
   d. ID_Studio (Foreign key, Single valued)
   e. Tanggal_Laporan (Composite)
   f. Total_Pendapatan (Single valued)
   g. Total_Tiket_Terjual (Single valued)

Relationship

1. Cabang Bioskop dan Studio (**Memiliki**)
   a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap Cabang Bioskop memiliki banyak Studio.
   b. **Partisipasi**:
      - Cabang Bioskop: **Parsial**, tidak semua cabang mungkin memiliki studio.
      - Studio: **Total**, setiap studio harus terikat satu cabang.
2. Studio dan Penayangan Film (**Menampilkan**)
   a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap studio dapat menayangkan banyak film.
   b. **Partisipasi**:
      - Studio: **Parsial**, tidak semua studio menayangkan film.
      - Penayangan Film: **Total,** setiap penayangan film harus di suatu studio.
3. Film dan Penayangan Film (**Menayangkan**)
   a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap penayangan film menayangkan satu film.
   b. **Partisipasi**:
      - Film: **Parsial**, tidak semua film ditayangkan.
      - Penayangan Film: **Total**, setiap penayangan film harus menayangkan satu film.
4. Penayangan Film dan Tiket (**Menghasilkan**)
   a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap penayangan film menghasilkan banyak tiket.
   b. **Partisipasi**:
      - Penayangan Film: **Parsial**, tidak semua penayangan punya tiket terjual.
      - Tiket: **Total**, setiap tiket hanya untuk satu penayangan film.

5. Pelanggan dan Tiket (**Membeli**)
    a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap pelanggan bisa memiliki banyak tiket.
    b. **Partisipasi**:
        - Pelanggan: **Parsial**, tidak semua memiliki tiket, karena belum/tidak membeli.
        - Tiket: **Total**, setiap tiket harus dibeli satu pelanggan.
6. Reservasi dan Tiket (**Pemesanan**)
    a. **Kardinalitas**: One to One, setiap reservasi hanya untuk satu tiket.
    b. **Partisipasi**:
        - Reservasi: **Total**, setiap reservasi hanya untuk satu tiket.
        - Tiket: **Total,** setiap tiket hanya untuk satu reservasi.
7. Cabang Bioskop dan Laporan Penjualan (**Dicatat**)
    a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap cabang memiliki banyak laporan.
    b. **Partisipasi**:
        - Cabang Bioskop: **Total**, setiap cabang harus dicatat di laporan.
        - Laporan Penjualan: **Total**, setiap laporan setidaknya mencatat satu cabang.
8. Studio dan Laporan Penjualan (**Dicatat**)
    a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap studio dicatat dalam banyak laporan.
    b. **Partisipasi**:
        - Studio: **Total**, setiap studio harus dicatat di laporan.
        - Laporan Penjualan: **Total**, setiap laporan setidaknya mencatat satu cabang.

9. Penayangan Film dan Laporan Penjualan (**Dicatat**)
    a. **Kardinalitas**: One to Many, setiap penayangan film tercatat dalam banyak laporan.
    b. **Partisipasi**:
        - Penayangan Film: **Total**, setiap penayangan film harus dicatat di laporan.
        - Laporan Penjualan: **Total**, setiap laporan setidaknnya mencatat satu penayangan.

Weak Entity Set

- Studio adalah weak entity set, karena tidak memiliki unique key tanpa referensi ke Cabang Studio melalui relasi “Menghasilkan”.
- Studio hanya memiliki ID unik pada setiap Cabang Bioskop. Sehingga diperlukan kombinasi ID Studio dan Cabang Bioskop bersamaan agar mengindentifikasi Studio secara unik.

Implementasi SQL Membuat Tabel Film dan Tiket

```sql
CREATE TABLE Film (
    film_id INT PRIMARY KEY,
    judul VARCHAR(100) NOT NULL,
    durasi INT NOT NULL,
    tahun_rilis INT NOT NULL,
    genre VARCHAR(50),
    sutradara VARCHAR(100),
    daftar_aktor TEXT -- Bisa dalam string/json
);

CREATE TABLE Tiket (
    tiket_id INT PRIMARY KEY,
    harga DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- Harga tiket dengan 2 desimal
    tempat_duduk VARCHAR(10) NOT NULL, -- F2, C2
    penayangan_id INT NOT NULL,
    pelanggan_id INT,
    FOREIGN KEY (penayangan_id) REFERENCES Penayangan_Film(penayangan_id)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (pelanggan_id) REFERENCES Pelanggan(pelanggan_id)
        ON DELETE SET NULL
);
```